

CORSO DI GEOMETRIA B

Riflessione su un esercizio svolto in classe il 29 Febbraio 2008

Durante l'esercitazione del 29 Febbraio scorso abbiamo dimostrato che se $(a, b, 0)$ e $(-b, a, 0)$ sono due vettori non nulli di $\mathbb{R}^3$ la somma delle proiezioni del vettore generico (x, y, z) di $\mathbb{R}^3$ su di essi è sempre $(x, y, 0)$, indipendentemente dai valori di a e b .

Poiché la proiezione di un vettore su un altro (non nullo) non dipende dalla lunghezza di quest'ultimo, il fatto è vero anche se i vettori su cui si proietta non hanno la stessa lunghezza. La cosa può essere vista anche con il calcolo diretto. Si ha infatti, per ogni scelta dei vettori non nulli $(a, b, 0)$ e $(c, d, 0)$,

$$\begin{aligned}
 & pr_{(a,b,0)}(x, y, z) + pr_{(c,d,0)}(x, y, z) \\
 = & \frac{(x,y,z)(a,b,0)}{(a,b,0)(a,b,0)}(a, b, 0) + \frac{(x,y,z)(c,d,0)}{(c,d,0)(c,d,0)}(c, d, 0) \\
 = & \frac{ax+by}{a^2+b^2}(a, b, 0) + \frac{cx+dy}{c^2+d^2}(c, d, 0) \\
 = & \left(\frac{a(ax+by)}{a^2+b^2} + \frac{c(cx+dy)}{c^2+d^2}, \frac{b(ax+by)}{a^2+b^2} + \frac{d(cx+dy)}{c^2+d^2}, 0 \right) \\
 = & \left(\frac{(c^2+d^2)a(ax+by)+(a^2+b^2)c(cx+dy)}{(a^2+b^2)(c^2+d^2)}, \frac{(c^2+d^2)b(ax+by)+(a^2+b^2)d(cx+dy)}{(a^2+b^2)(c^2+d^2)}, 0 \right) \\
 = & \left(\frac{(a^2c^2+a^2d^2+a^2c^2+b^2c^2)x+(abc^2+abd^2+a^2cd+b^2cd)y}{a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2}, \frac{(abc^2+abd^2+a^2cd+b^2cd)x+(a^2c^2+a^2d^2+a^2c^2+b^2c^2)y}{a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2}, 0 \right)
 \end{aligned}$$

Se i vettori $(a, b, 0)$ e $(c, d, 0)$ sono ortogonali, si ha $ac = -bd$ e $a^2c^2 = b^2d^2$. E allora

$$\frac{a^2c^2 + a^2d^2 + a^2c^2 + b^2c^2}{a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2} = 1 \quad \text{e} \quad abc^2 + abd^2 + a^2cd + b^2cd = 0$$

e quindi $pr_{(a,b,0)}(x, y, z) + pr_{(c,d,0)}(x, y, z) = (x, y, 0)$.

Che la proiezione di un vettore su un altro (non nullo) non dipenda dalla lunghezza di quest'ultimo è chiaro per tutti, vero ?

Ad ogni buon conto eccovi la dimostrazione (facile, dopo averla bene impostata):

$$pr_{cw}v = \frac{(v, cw)}{(cw, cw)}cw = \frac{\bar{c}(v, w)}{c\bar{c}(w, w)}cw = \frac{(v, w)}{(w, w)}w = pr_wv \quad \forall c \in k^*$$